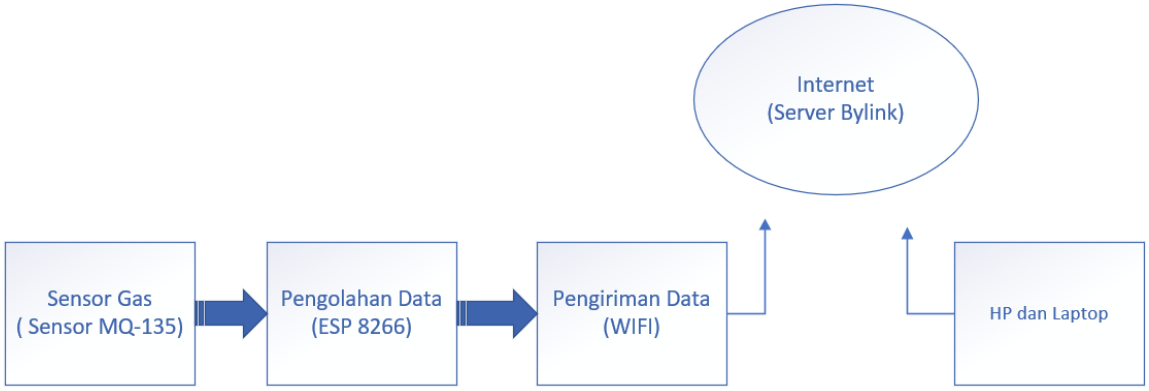
Nama : Kayla Puteri Gunawan
NIM : 211331010
Kelas : 3A – TTE
Mata Kuliah : Manajemen Proyek Telekomunikasi

Bidang TA : *Internet of Things* (IOT)

Judul : **Monitoring Sistem Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan Berbasis *Internet of Things* (IoT) Menggunakan Sensor Gas**

Blok Diagram :



Latar Belakang :

Udara merupakan salah satu komponen lingkungan yang penting dan menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia dan makhluk hidup lain. Kualitas udara dalam ruangan (*indoor air quality* atau IAQ) adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuni suatu ruangan. Kualitas udara yang buruk dalam ruangan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, alergi, masalah pernapasan, dan bahkan dapat memicu penyakit kronis seperti asma. Kualitas udara yang buruk juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kenyamanan di tempat kerja atau di rumah.

Dampak dari adanya pencemar udara dalam ruangan terhadap kesehatan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab buruknya kualitas udara dalam ruangan berupa polutan kimia, polutan fisik dan polutan biologis yang dapat berpengaruh bagi kesehatan tubuh. Di negara maju diperkirakan angka kematian pertahun karena pencemaran udara dalam ruangan sebesar 67% di perdesaan dan sebesar 23% di perkotaan, sedangkan di negara berkembang angka kematian terkait dengan pencemaran udara dalam ruangan daerah perkotaan sebesar 9% dan di daerah pedesaan sebesar 1% dari total kematian.

Seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya kualitas udara dalam ruangan, muncul kebutuhan untuk memantau dan mengukur berbagai parameter yang dapat mempengaruhi kualitas udara. Inilah mengapa sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan menjadi semakin relevan. Dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam koneksi

internet dan sensor-sensor yang semakin canggih, monitoring kualitas udara dalam ruangan berbasis internet menjadi solusi yang efektif dan efisien.

ISPU	Pencemaran Udara Level	Dampak Kesehatan
0 - 50	Baik	Tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia
51 - 100	Sedang	Tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka
101 – 199	Tidak Sehat	Bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika
200-299	Sangat Tidak Sehat	Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
300 – 500	Berbahaya	Kualitas Udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi (misalkan iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan)

Manfaat Penggunaan Sensor Gas Berbasis IoT : Dengan menggunakan sensor gas berbasis IoT, pemantauan kualitas udara dapat dilakukan secara *real-time*. Data yang dikumpulkan oleh sensor akan langsung dikirim ke bylink sehingga informasinya selalu terbaru dan dapat diakses dengan mudah.